

Inhaltsverzeichnis

1. Access Modifier (Sichtbarkeit).....	1
1.1. <i>default</i> (Fehlen eines Sichtbarkeits-Schlüsselwortes)	1
1.2. <i>public</i>	1
1.3. <i>protected</i>	1
1.4. <i>private</i>	2

1. Access Modifier (Sichtbarkeit)

[[Inhalt](#) | [Demo](#) | [Übungen](#)]

Die Standard **Access Modifier** - mittels Schlüsselwort - sind die folgenden:

- *public*,
- *protected* und
- *private*.

Fehlt eine solche Angabe, wirkt ein Standard, der als *default* bezeichnet wird.

Die "Access Modifier" bedeuten:

1.1. *default* (Fehlen eines Sichtbarkeits-Schlüsselwortes)

Wenn kein Schlüsselwort explizit verwendet wird, legt Java einen Standardzugriff auf eine bestimmte Klasse, Methode oder Eigenschaft fest. Der **Standardzugriffs**-Modifikator wird auch *package-private* genannt. Dies bedeutet, dass alle Mitglieder (= Konstruktoren, Methoden & Felder) innerhalb desselben **Pakets** sichtbar sind, aber aus Klassen in anderen Paketen heraus nicht darauf zugegriffen werden kann.

1.2. *public*

Wenn einer Klasse, Methode oder Eigenschaft das Schlüsselwort *public* hinzugefügt wird, wird es auf der "**ganzen Welt**" verfügbar/sichtbar, d.h. alle anderen Klassen in allen Paketen können es verwenden. Dies ist der am wenigsten restriktive Zugriffsmodifikator.

1.3. *protected*

Wenn eine Methode, Eigenschaft oder ein Konstruktor mit dem Schlüsselwort *protected* deklariert wird, kann auf das Mitglied aus demselben **Paket** zugegriffen werden (wie bei der Zugriffsebene *package-private*) und zusätzlich aus allen **Unterklassen** dieser Klasse, auch wenn diese in anderen Paketen liegen.

1.4. private

Auf jede Methode, Eigenschaft oder jeden Konstruktor mit dem Schlüsselwort **private** kann nur von derselben **Klasse**, also von "innen", zugegriffen werden. Dies ist der restriktivste Zugriffsmodifikator und bildet den Kern des Konzepts der Kapselung. Alle Daten werden vor der Außenwelt verborgen.



*Das "Verstecken" von Methoden oder Feldern durch Nutzung vom **private** Modifizierer ist häufig gemeint, wenn vom allgemeinen Prinzip **Information Hiding** die Rede ist.*

Demo:

→ `src/test/java/de/dhbw/demo/VisibilityDemoTest.java`

```
@Test
@DisplayName("Demo 3: Sichtbarkeiten von Feldern")
public void canCheckVisibilityOfFields() {
    // given
    VisibilityExampleClass someClass = new VisibilityExampleClass();

    // What is the reason for fields A, C and D being not accessible?

    //someClass.fieldA
    someClass.fieldB = "some value for field B";
    //someClass.fieldC
    //someClass.fieldD

    // when
    String fieldBValue = someClass.fieldB;

    // then
    assertNotNull(fieldBValue);
}
```

Übungen:

keine